

MO-LF-01 — Tratamiento en horno olla: calentamiento, ajuste químico, desulfuración, argón y alambre

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-LF-01	0.1	Borrador para validación	Metalurgia secundaria — LF-1 / LF-2	C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: entregar a la colada continua, en **35–45 min**, acero en **composición del grado, limpio** y a la **temperatura de envío** (líquidos + sobrecalentamiento + pérdidas de transporte), con **S ≤ 0.010%** y **Al soluble 0.020–0.045%** en grados calmados al Al (CC1), y con **agitación suave de argón ≥ 8 min** antes del envío.

Alcance: desde la llegada de la olla a la estación LF (carro) hasta su liberación a la grúa de colada (MO-OLL-02): conexión de argón, medición y muestreo, calentamiento con arco, formación de escoria reductora, desulfuración, ajuste químico (granel y alambre), tratamiento con CaSi, agitación suave y cobertura. **No incluye:** mantenimiento del LF (transformador 25 MVA, electrodos, bóveda), ni la preparación de la olla (MO-OLL-01).

2. Roles y responsabilidades

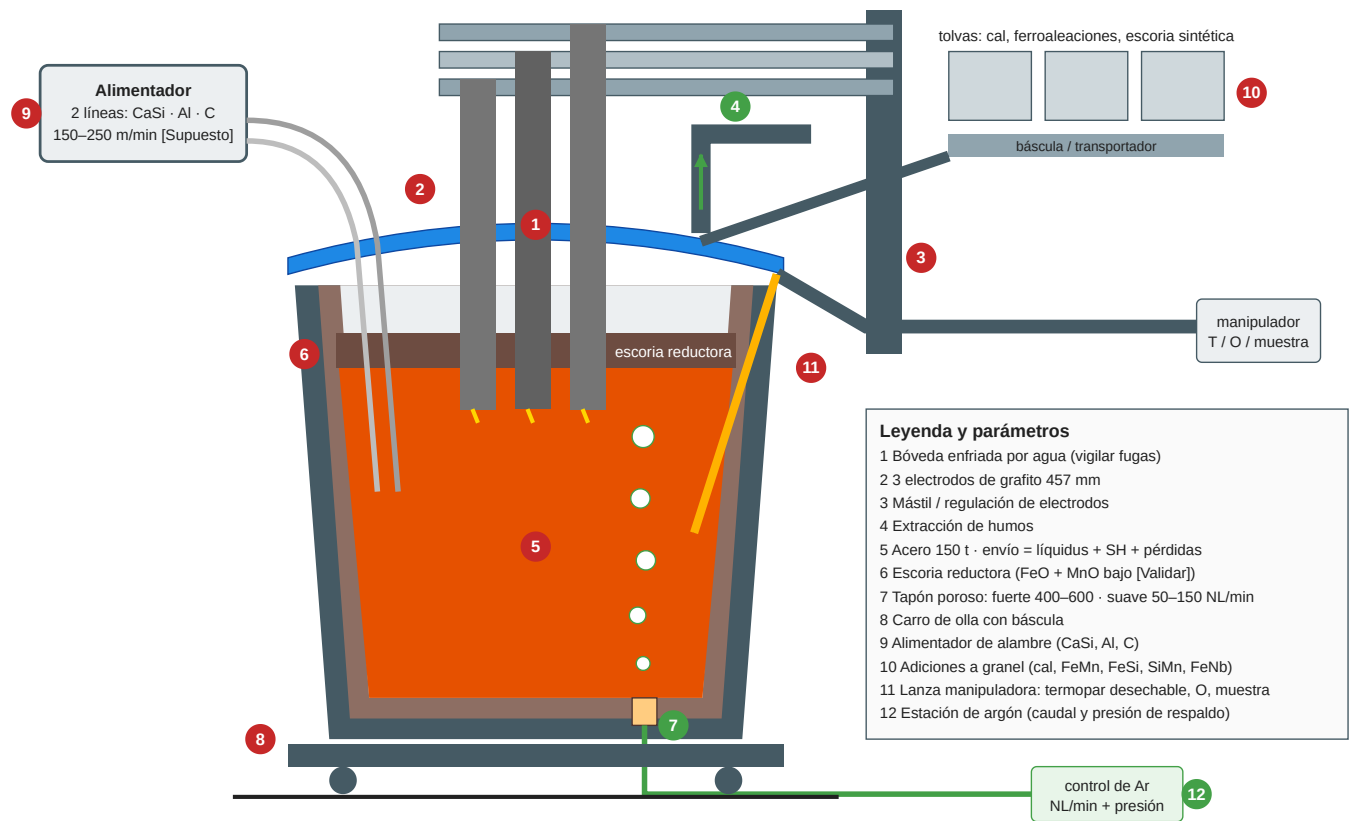
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Dueño. Define prácticas por grado (escoria, adiciones, argón, CaSi, T de envío).	A
S-06 Operador de Horno Olla	Opera el LF: argón, arco, adiciones, decisiones de ajuste; libera la olla.	R
S-07 Ayudante de Horno Olla / Alimentación de Alambre	Conecta argón, mide T/O, toma muestras, opera el alimentador de alambre, mide espesor de escoria.	R
S-11 Muestrero / Analista	Analiza muestras en ≤ 4 min [Supuesto].	R
C-09 Metalurgista de Producto	Define rangos químicos por grado y decide desviaciones.	C
C-05 Supervisor de Hornos	Supervisa el turno; decide en condiciones anormales.	C
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Informa hora de requerimiento de la olla y T objetivo en distribuidor.	I

3. Descripción del proceso

La olla llega del EAF con el acero ya desoxidado parcialmente y ≈ 1,570–1,590 °C [Supuesto]. Con **argón** por el tapón poroso se homogeniza y se mide. Los **3 electrodos de 457 mm** (25 MVA) calientan el acero **a 4–5 °C/min** bajo una **escoria reductora** que cubre el arco. Con escoria desoxidada (FeO + MnO bajos) y **agitación fuerte (400–600 NL/min)**, el azufre pasa del acero a la escoria (**desulfuración**). Luego se ajusta la química con aleaciones a granel y **alambre** (Al, C), se trata con **CaSi** para modificar las inclusiones de alúmina (grados de CC1) y se termina con **agitación suave (50–150 NL/min) ≥ 8 min** para flotar inclusiones.

Figura 8. Estación de horno olla (LF-1 / LF-2)

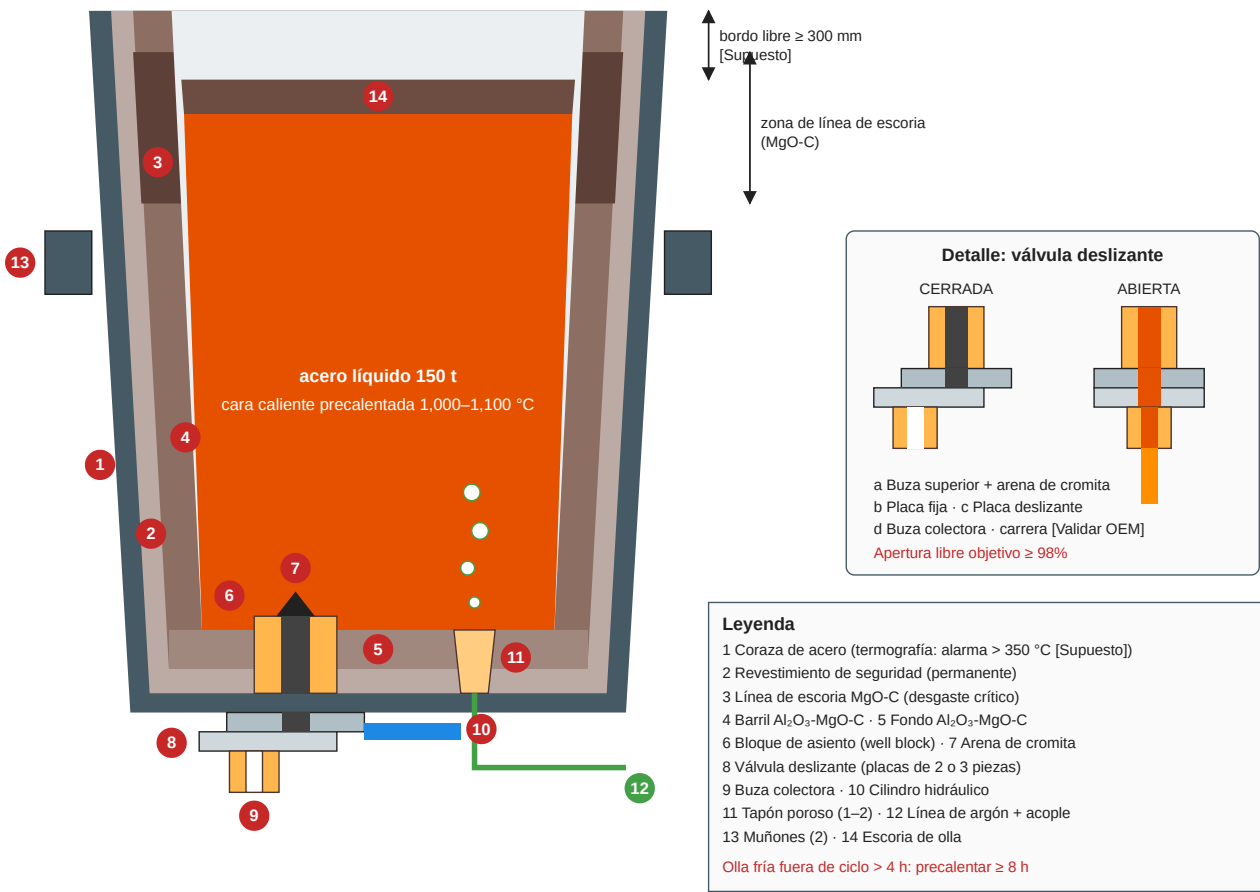
Transformador 25 MVA · electrodos 457 mm (18") · calentamiento 4–5 °C/min · tratamiento 35–45 min [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

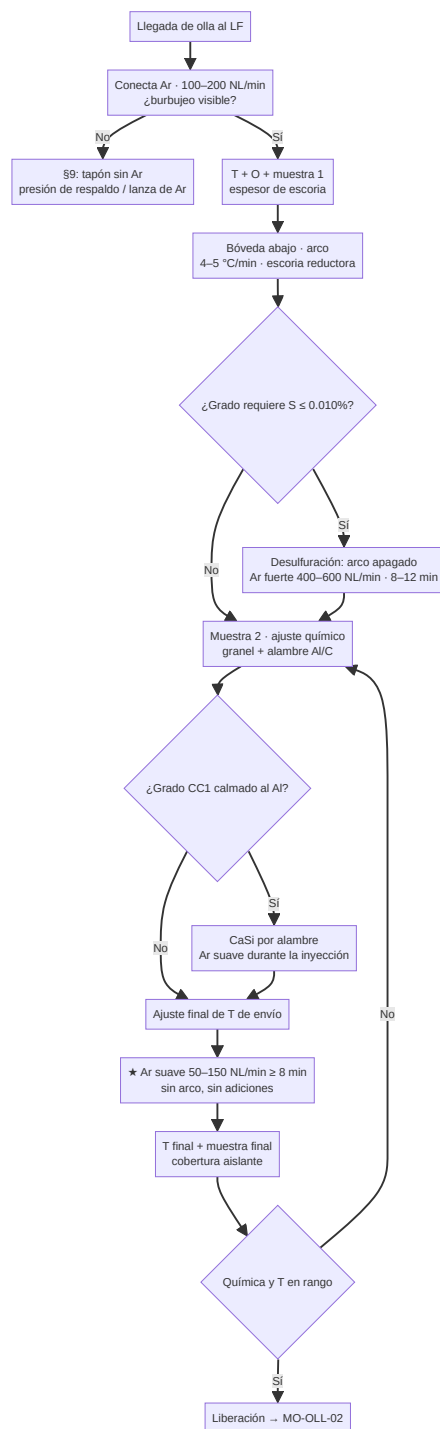


Objetivos: $S \leq 0.010\%$ · Al soluble 0.020–0.045% (CC1) · agitación suave ≥ 8 min antes del envío · geometría ilustrativa [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizando y tapón poroso

Flota de 10 ollas (7 en ciclo) · vida del refractario 60–80 coladas · dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]





4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Transformador del LF	Potencia para calentar	25 MVA; taps según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin alarmas de aceite/temperatura
Electrodos (3)	Arco	Grafito 457 mm (18")	Longitud suficiente; juntas apretadas (práctica análoga a MO-EAF-08)
Bóveda enfriada por agua	Cubre la olla, capta humos	Circuito de agua con monitoreo de caudal [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin fuga; caudal y T en rango
Estación de argón	Agitación por tapón poroso	Fuerte 400-600 NL/min; suave 50-150 NL/min	Conexión rápida sin fuga; presión de respaldo disponible
Lanza de argón de emergencia (superior)	Agitación si el tapón falla	[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Disponible

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Alimentador de alambre	CaSi, Al, C	2 líneas; velocidad 150–250 m/min [Supuesto]	Guías sin obstrucción; contador de metros calibrado
Tolvas de aleación y báscula	Adiciones a granel	Cal, aluminato de Ca, FeMn, FeSi, SiMn, FeNb, recarburante	Materiales secos; báscula verificada
Lanza manipuladora	T, O, muestra, espesor de escoria	Sondas desechables	Contacto OK
Carro de olla con báscula	Posiciona la olla	—	Vía libre; enclavamiento con bóveda
Extracción de humos	Capta humos y polvo	—	En servicio

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Tiempo de tratamiento	min	40	35–45	> 50	Informa a S-12 (secuencia); registra causa	Nivel 2
Velocidad de calentamiento	°C/min	4.5	4–5	< 3	Revisa escoria (arco expuesto), tap, argón excesivo	Cálculo T1–T2
Espesor de escoria a la llegada	mm	60 [Supuesto]	40–100	> 100	Arrastre del EAF: desescoriar o más desoxidante/cal; analizar P	Varilla/sonda
Argón inicial / homogenización	NL/min	150	100–200	Sin burbujeo	§9	Caudalímetro / visual
Argón fuerte (desulfuración)	NL/min	500	400–600	> 600	Salpicaduras, ojo abierto (N y reoxidación): reduce	Caudalímetro
Argón suave final	NL/min	100	50–150	"Ojo" abierto > 200 mm [Supuesto]	Reduce flujo	Caudalímetro / visual
Duración de agitación suave antes del envío	min	10	≥ 8	< 8	No liberar	Nivel 2
Azufre final (CC1 bajo C y HSLA)	%	≤ 0.008	≤ 0.010	> 0.010	Repite desulfuración con escoria desoxidada; C-09 decide	OES
Al soluble (CC1)	%	0.035	0.020–0.045	< 0.020 o > 0.045	Bajo: alambre de Al; alto: no se puede quitar → C-09 decide	OES
Al (CC2, varilla/barras)	%	≤ 0.005 [Validar con Ingeniería de Proceso]	—	> 0.005	Riesgo de obstrucción de buzas calibradas: C-09/C-08 deciden	OES
FeO + MnO en escoria (grados desulfurados)	%	≤ 1.0 [Validar con Ingeniería de Proceso]	—	> 2.0	Desoxida escoria (Al granulado / CaC ₂ según práctica)	Análisis de escoria
Composición de escoria reductora (CC1)	%	CaO 50–58; Al ₂ O ₃ 25–35; SiO ₂ ≤ 8; MgO 6–10 [Validar con Ingeniería de Proceso]	—	MgO < 6	Agrega fuente de MgO (protege línea de escoria)	Análisis de escoria
CaSi (CC1 calmado al Al)	kg/t	0.4 [Supuesto]	0.3–0.5	Ca/Al fuera de 0.08–0.14 [Validar con Ingeniería de Proceso]	Ajusta con C-07 (exceso → CaS; defecto → alúmina sólida, obstrucción)	Alimentador / OES
Velocidad de alambre	m/min	200 [Supuesto]	150–250	Alambre sale o flota	Ajusta; verifica que penetre bajo la escoria	Alimentador

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Nitrógeno captado en LF	ppm	≤ 10 [Supuesto]	—	> 15	Menos arco expuesto; menos ojo abierto	Muestra
Temperatura de envío	°C	Ver tabla abajo	± 5 °C del objetivo	Fuera de ± 10 °C	Ajusta con arco (baja T: calentar antes del Ar suave); alta T: espera con Ar suave	Sonda final

Temperatura de envío (guía de cálculo) — $T_{\text{envío}} = T_{\text{líquidus}} + \text{sobrecalentamiento objetivo en distribuidor} + \text{pérdidas (olla en espera, traslado, apertura y llenado del distribuidor)}$. Líquidus aproximado: $T_{\text{liq}} \approx 1,536 - (78 \cdot C + 7.6 \cdot Si + 4.9 \cdot Mn + 34 \cdot P + 30 \cdot S + 3.6 \cdot Al)$ °C (composición en %) [Validar con Ingeniería de Proceso].

Familia	Líquidus típico	Sobrecalentamiento (FT-ACE-001)	Pérdidas LF → distribuidor [Supuesto]	T de envío de referencia
Bajo C calmado al Al (CC1)	≈ 1,525–1,530 °C	20–30 °C	35–45 °C	≈ 1,585–1,600 °C
HSLA (CC1)	≈ 1,518–1,523 °C	20–30 °C	35–45 °C	≈ 1,575–1,595 °C
Varilla corrugada (CC2)	≈ 1,500–1,505 °C	20–35 °C	35–45 °C	≈ 1,560–1,580 °C
Barras comerciales (CC2)	≈ 1,510–1,515 °C	20–35 °C	35–45 °C	≈ 1,570–1,590 °C
Primera olla de secuencia (distribuidor recién precalentado)	Según familia	CC1: 25–35 °C (MO-CC1-03); CC2: 25–40 °C (MO-CC2-03)	+ 10–15 °C por el calentamiento del distribuidor	T de la fila de la familia + 10–15 °C [Validar con C-08]

La primera olla de secuencia sale más caliente porque el distribuidor absorbe calor y porque el sobrecalentamiento objetivo de la 1.ª colada es ≈ 5 °C mayor (MO-CC1-03, MO-CC2-03) [Validar con Ingeniería de Proceso].

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Fuga de agua de la bóveda del LF	Explosión vapor-metal	★ Monitoreo de caudal; ante alarma: arco fuera, bóveda arriba solo si no hay agua sobre el baño, evacuación a ≥ 25 m (MS-ACE-03, MS-ACE-09)	Tendencias; VCC
Adiciones o alambre húmedos	Proyección de metal	★ Materiales en tolvas cerradas; bobinas de alambre bajo techo	Inspección de lote
Argón en fosas, bajo el carro y espacios cerrados	Asfixia	★ Monitor de O ₂ fijo en fosas (alarma < 19.5 % o > 23.5 %); entrada con permiso y medición: O ₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL (MS-ACE-05/06)	Prueba del monitor
Agitación fuerte con bordo libre bajo	Derrame de escoria/acero	Bordo libre ≥ 300 mm [Supuesto]; flujo ≤ 600 NL/min	Visual
Reacción del CaSi (vapor de Ca, llamarada)	Quemaduras	Bóveda abajo; nadie frente a la ventana durante la inyección	Supervisor
Latigazo o rotura de alambre	Golpes, cortes	Guías cerradas; nadie en la trayectoria; LOTO al desatascar	Observación
Energía eléctrica del LF	Electrocución	★ Nadie en la bóveda/plataforma de electrodos con el interruptor cerrado; llave cautiva para el acceso de rutina (una llave por persona) o LOTO completo para intervenir el equipo (MS-ACE-02 §6.4)	Tablero de llaves completo; confirmación de S-06 en HMI

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Perforación de olla en la estación	Derrame	Termografía; fosa bajo la estación seca	Inspección
CO y humos	Intoxicación	Extracción; detector personal multigás: CO 25 ppm → salir, 200 ppm → evacuación del sector [Verificar NOM-010] (MS-ACE-06)	Bump test diario

6.2 EPP obligatorio

S-06 / S-07 en plataforma: casco, careta con visor dorado, chaqueta y guantes aluminizados para medición y muestreo, ropa ignífuga, botas metatarsales, protección auditiva, detector personal de CO y de O₂. Alimentador de alambre: además guantes de carnaza y protección facial.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- ★ Plataforma de electrodos y bóveda: interruptor abierto antes de subir, con **llave cautiva** (acceso de rutina: inspección visual, adición de electrodo desde la plataforma con barandal) o **LOTO completo** (intervención en el equipo, entrada a la bóveda, sistema de llaves en falla), según MS-ACE-02 §6.4.
- ★ Fosa del carro y túneles de argón: espacio confinado con medición en el orden O₂ → LEL → CO (entrada con O₂ 19.5–23.5 %, < 10 % LEL, CO < 25 ppm), vigía y rescate (MS-ACE-05).
- Zona de exclusión frente a la ventana de adiciones durante la inyección de CaSi y la agitación fuerte: zona roja ≤ 5 m de la ventana o del agujero de muestreo, amarilla 5–15 m (MS-ACE-01); adiciones y alambre secos (MS-ACE-03).
- Movimiento del carro: bóveda arriba y electrodos arriba (enclavamiento).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Química final	Rango del grado (FT-ACE-001 §7; C-09)	Muestra final por colada	Laboratorio / nivel 2	Colada fuera de grado
Azufre	≤ 0.010% (CC1)	Muestra	Laboratorio	Inclusiones de MnS; grietas; baja tenacidad
Al soluble	0.020–0.045% (CC1); ≤ 0.005% (CC2) [Validar]	Muestra	Laboratorio	Obstrucción de buza (clogging); envejecimiento
Tratamiento con Ca	Ca/Al 0.08–0.14 [Validar con Ingeniería de Proceso]	Muestra	Laboratorio	Clogging por alúmina o CaS
Agitación suave	≥ 8 min	Registro de argón	Nivel 2	Inclusiones en planchón/palanquilla
Temperatura de envío	± 5 °C del objetivo	Sonda final	Nivel 2	Sobrecalentamiento fuera de 20–30 °C (CC1) / 20–35 °C (CC2): breakout, segregación, congelamiento
Nitrógeno	Captación ≤ 10 ppm [Supuesto]	Muestra inicial y final	Laboratorio	N alto

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Recibe datos	Lee del EAF: T y O de vaciado, adiciones, arrastre estimado, número de olla. Lee de CC: hora requerida y T objetivo.	Datos en nivel 2		S-06
2	Posiciona la olla	Carro en estación; verifica bordo libre ≥ 300 mm y ausencia de fuga/punto caliente.	Bordo libre y coraza OK	★	S-06 / S-07
3	Conecta argón	Conexión rápida; 100–200 NL/min; confirma burbujeo.	Burbujeo visible		S-07

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
4	Mide y muestrea (1)	Tras 2–3 min de argón: T, O (si aplica), muestra, espesor de escoria.	Lecturas válidas		S-07
5	Baja bóveda y calienta	Electrodos abajo; tap según práctica; Ar 100–200 NL/min. Agrega cal y aluminato de calcio para escoria reductora.	4–5 °C/min; arco cubierto		S-06
6	Desoxida la escoria	Agrega desoxidante de escoria según práctica (Al granulado / CaC ₂ [Validar con Ingeniería de Proceso]).	Escoria clara, FeO + MnO bajo		S-06
7	Desulfura (si el grado lo pide)	Arco apagado; Ar 400–600 NL/min por 8–12 min; vigila salpicaduras y bordo libre.	S ≤ 0.010% en muestra 2		S-06
8	Muestra 2 y ajuste	Calcula y agrega aleaciones a granel (FeMn, FeSi, SiMn, FeNb, C) con rendimientos de C-07; ajusta Al con alambre.	Química en rango en muestra 3		S-06 / S-07
9	Trata con CaSi (CC1 al Al)	Después del Al final y con T cercana a envío: alambre CaSi 0.3–0.5 kg/t, 150–250 m/min, Ar suave; bóveda abajo, nadie frente a la ventana.	Metros inyectados según cálculo	★	S-07
10	Ajusta temperatura	Calienta hasta T de envío + margen de la agitación suave.	T en objetivo		S-06
11	Agitación suave	Arco apagado; Ar 50–150 NL/min, ojo ≤ 200 mm; ≥ 8 min sin adiciones.	≥ 8 min cumplidos	★	S-06
12	Medición final	T y muestra final.	T ± 5 °C; química en rango		S-07
13	Cubre	Agrega cobertura aislante según práctica [Validar con Ingeniería de Proceso].	Superficie cubierta		S-07
14	Libera	Desconecta argón; bóveda arriba; confirma a S-09 y S-12: olla, colada, T, destino.	Liberación registrada		S-06

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Tapón sin argón (no hay burbujeo)	Tapón tapado, fuga en la conexión	Revisa conexión; aplica presión de respaldo (bypass) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]; si falla, lanza de argón superior; sin agitación no hay desulfuración	C-05, C-07
Perforación o fuga de olla en la estación	Refractario agotado	● Arco fuera, electrodos y bóveda arriba, corta argón si la fuga está en el fondo, evacúa a ≥ 25 m; metal a fosa seca; nunca agua	C-04, C-16 (MS-ACE-09)
Alarma de fuga de agua en bóveda	Panel de bóveda dañado	● Arco fuera; no muevas la olla si hay agua sobre la escoria; evacúa a ≥ 25 m; corta el agua del circuito; reanuda solo con C-05 + C-07 (MS-ACE-03)	C-05, Mantenimiento
Escoria espumando fuera de la olla	Escoria oxidada + desoxidante, argón excesivo	Reduce argón; detén adiciones; arco fuera	C-05
Arco inestable / ruidoso	Escoria delgada o seca	Agrega cal/aluminato; baja tap	S-06
S no baja de 0.010%	Escoria oxidada, poca agitación, poca escoria, T baja	Desoxida escoria, más cal, repite agitación fuerte	C-07, C-09
Al alto (> 0.045%)	Sobre-adición	No se corrige hacia abajo: C-09 decide reasignación	C-09
Alambre no entra / se atasca	Guía obstruida, velocidad, escoria gruesa	Detén; LOTO para desatascar; reanuda	S-07, C-05
Tiempo > 50 min	Varias correcciones, falta de potencia	Informa a S-12; C-04 ajusta secuencia	C-04
Electrodo roto	Golpe, junta floja	Arco fuera; práctica de MO-EAF-08	C-05

10. Registros

- Registro de tratamiento por colada (nivel 2): T y química de cada muestra, adiciones (kg), metros de alambre por tipo, argón (NL/min y min por etapa), energía (kWh), tiempo total, T de envío.
- Análisis de escoria (cuando la práctica lo pide).
- Eventos: tapón sin argón, fugas, desviaciones de química y decisiones de C-09.
- Permisos de espacio confinado (fosas) y LOTO.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-06 Operador de Horno Olla	3	40 (metalurgia secundaria: desoxidación, desulfuración, inclusiones, T de envío)	160 h / 60 tratamientos	Pasos 2, 7, 9, 11 + cálculo de aleaciones y T de envío	24 meses (TD-P07)
S-07 Ayudante / Alambre	3	24	80 h / 40 tratamientos	Pasos 3, 4, 9, 12; manejo seguro del alimentador; llave cautiva / LOTO	24 meses (TD-P07)
S-11 Muestrero / Analista	3	24	80 h / 100 análisis	Preparación y reporte	24 meses
C-07 Ingeniero de Proceso	4	40	—	Diseño de prácticas por grado	24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Verifica bordo libre y coraza antes de agitar.
2. Ejecuta la desulfuración con escoria desoxidada y argón fuerte sin derrame.
3. Inyecta CaSi con la zona despejada y la bóveda abajo.
4. Cumple ≥ 8 min de argón suave sin adiciones antes de liberar.
5. Responde a tapón sin argón y a fuga de agua en bóveda (evacúa a ≥ 25 m).
6. Sube a la plataforma de electrodos solo con interruptor abierto y llave cautiva o LOTO según MS-ACE-02 §6.4.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3, §4, §5 y §7; CAT-ACE-001; MO-EAF-07, MO-OLL-01, MO-OLL-02, MO-CC1-04, MO-CC2-04.
- MS-ACE-01, MS-ACE-02, MS-ACE-03, MS-ACE-05, MS-ACE-06, MS-ACE-09.
- NOM-029-STPS, NOM-033-STPS, NOM-017-STPS, NOM-015-STPS, NOM-010-STPS — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manuales OEM del LF, alimentador de alambre y estación de argón [por referenciar]; prácticas de C-07 por grado [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: fila de temperatura de envío para la primera olla de secuencia (+ 10–15 °C), coherente con MO-CC1-03 y MO-CC2-03.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/ollas-lf/MO-LF-01-tratamiento-horno-olla.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.